ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

КОМПЮТЪРНО И СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

Програмни технологии за сигурен код

Курсов проект

„Какво представлява ransomware? Стратегии и защита от ransomware.“

Съставил: Ангел Любомиров Стойнов

Факултетен номер: 121222150

Група: 40

Съдържание

Въведение 3
История на Ransomware 4
Еволюция на Ransomware 5
1. Ранна фаза на Ransomware 5
2. Ransomware използващ RSA криптиране 6
3. Spear phishing Ransomware 8
4. Ransomware в Android базирани системи 10
5. Big Game Hunting (BGH) и Ransomware 11
Стратегии и защита от ransomware 12
1. Подготовка за Ransomware инциденти 12
2. Превенция на интернет-достъпни уязвимости 13
3. Компрометирани пароли 14
Цитирани източници 15

Въведение

Рансъмуерът е вид зловреден софтуер, който криптира файлове и ограничава достъпа до дадена система. Хакерът изисква откуп от ощетения, обикновено парична сума (в биткойн), в замяна откраднатите данни. Най-често се използва биткойн или друга криптовалута, понеже е много трудна да бъде проследена. Ако жертвата откаже да заплати, всички файлове ще бъдат унищожени. Дори потребителят да заплати сумата не е сигурно, че хакерът няма да изтрие всичко въпреки това.

В зависимост от открадната информация, жертвата може да бъде притиснат допълнително, като бъде заплашван, че цялата му лична информация ще бъде разпространена в интернет – местожителство, членове на семейство, банкова информация, документи, фирмена информация, работно място и др. Прилагането на двете тактики заедно е известно като: „double extortion”. Колкото е по-силен мотивът, толкова е по-вероятно потърпевшият да се пречупи. Друга тактика, която често се прилага е блъф, хакерът има частичен достъп до дадена система, но е неспособен да й навреди. Тогава хвърля безпочвени закани и разчита потребителя да изпълни наредбите.

Тези атаки с изнудващ зловреден софтуер (ransomware) могат сериозно да нарушат бизнес процесите. Организациите често губят достъп до важна информация, необходима за нормалната им работа и предоставяне на критични услуги. Икономическите и щети по репутацията са значителни. Възстановяването след подобна атака е трудно и скъпо. Засегнати могат да бъдат организации от всякакъв мащаб. Последиците се усещат както по време на първоначалното прекъсване, така и дълго след това.

От съществено значение е, компаниите често да прилагат задължителни обучение на служителите си, понеже ransomware може да бъде свален през имейл, attachments, реклами, линкове, уеб страници с вложени злокачествени софтуери. В реферата, ще бъдат разгледани стратегии и защити от ransomware.

История на Ransomware

Въпреки че Ransomware е нашумял последните 10 години, идеята за кражба на потребителска информация или за заложник чрез криптиране на файлове, отграничаване на достъпа или чрез други методи и по-късно откуп е доста стара.

В края на 80-те години, престъпниците са можели да криптират файлове и са искали валута изпратена през пощенски услуги за откуп. Една от първите документирани ransomware атаки е: “AIDS trojan (PC Cyborg Virus)”. Разпространяван е чрез флопи дискети през 1989 година. Потърпевшите са накарани да изпратят 189$ през пощенска кутия в Панама, за да възстановят достъпа до системите си, въпреки че методът за криптирани е бил сравнително прост – чрез симетрично криптиране. Симетричното криптиране е техника, където един и същи ключ се използва за криптиране и декриптиране на данните.

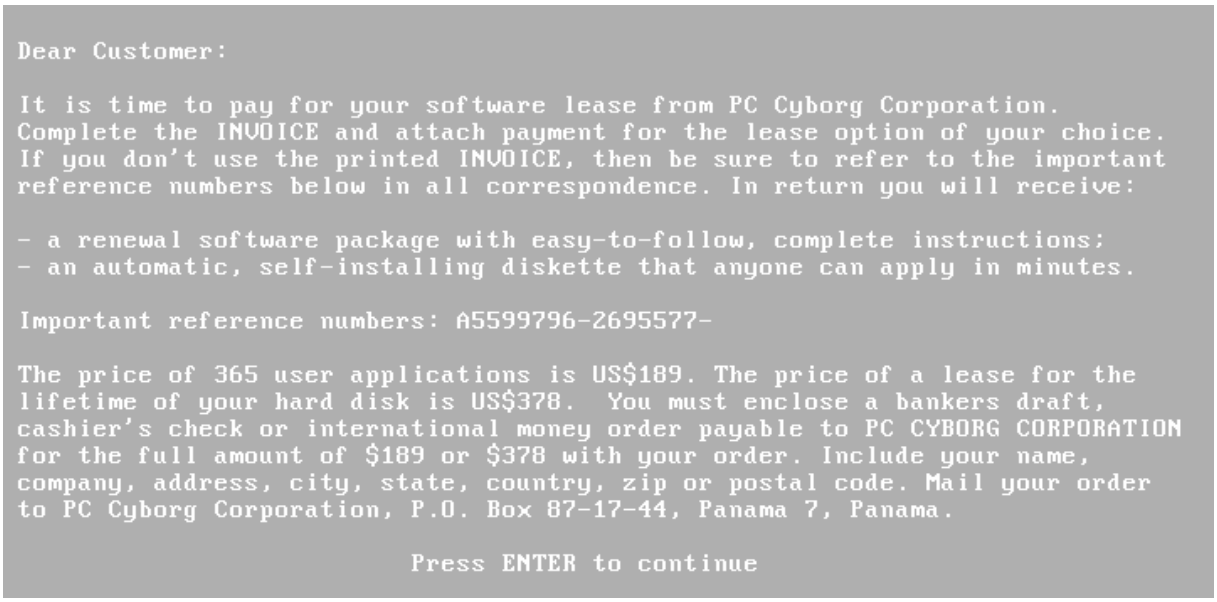
Ransomware става широко разпространен чак през ранните две хилядни – вероятно поради трудността хакера да си получи откупа. Появата на биткойна и криптовалутите променят това. Лесен и удобен начин е за получаване на крупната сума от потърпевшия като остават незабелязани. При традиционното банкиране участниците са ясно идентифицирани – име, банка, държава, регулации и т.н. При криптовалутите адрес на сметката не съдържа директна лична информация. Липсва и централизиран контролен орган. Преводите са почти невъзможни да бъдат спрени, замразени, върнати или проследени от институциите. Изпирането на валутата е сравнително лесно – чрез т.нар. chain hopping (прехвърляне между различни криптовалути) и използване на privacy coins. Минус на биткойна, е че не всяка жертва е достатъчно запознат как да го предостави и да се откупи. Някои от хакерите са заловени, понеже са пускали видеоконференции, за да покажат как да го направят.

През 2013 г. се появява CryptoLocker, което бележи повратен момент в развитието на ransomware. Този нов вид изнудващ зловреден софтуер използва плащания чрез Bitcoin и прилага по-съвременни криптографски методи. Той използва 2048-bit RSA key pairs, генерирани от командно-контролен сървър и изпращани към жертвата.

Еволюция на Ransomware

1. Ранна фаза на Ransomware

Първичната форма на софтуера за изнудване е, както вече споменахме, инфектирани флопидискове. На фигура 1 е показано, съобщението, което се визуализира на системата афектирана от троянския кон - AIDS trojan (PC Cyborg Virus). AIDS заменя AUTOEXEC.BAT файла, който по-късно се използва да преброи колко пъти компютъра е стартиран. Когато стигне до 90, AIDS скрива всички директории и криптира имената на всички файлове намиращи се на **C:**. Съответно се появява и съобщението за откуп.

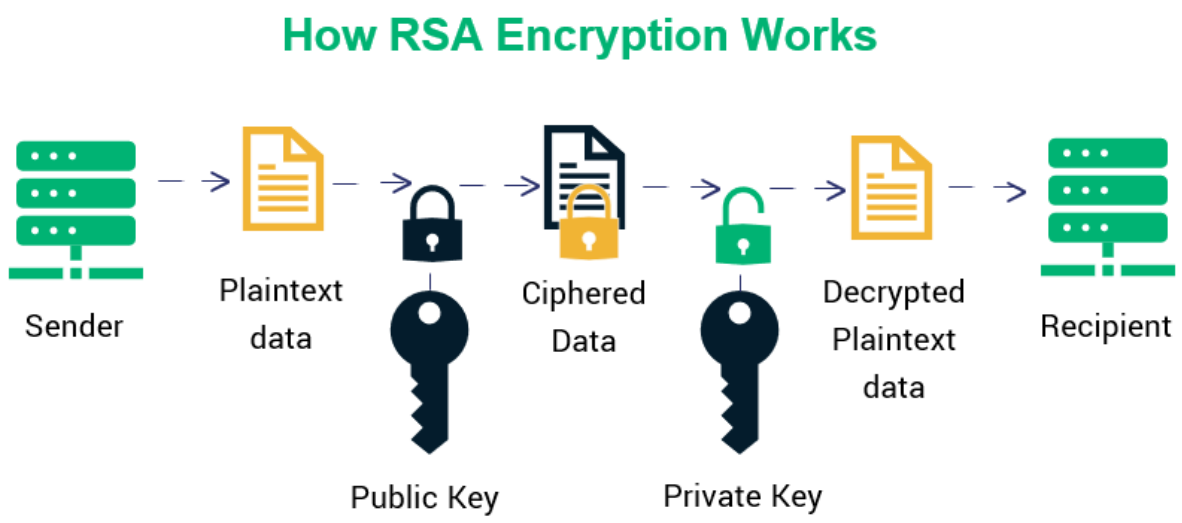


```
Dear Customer:

It is time to pay for your software lease from PC Cyborg Corporation.
Complete the INVOICE and attach payment for the lease option of your choice.
If you don't use the printed INVOICE, then be sure to refer to the important
reference numbers below in all correspondence. In return you will receive:

- a renewal software package with easy-to-follow, complete instructions;
- an automatic, self-installing diskette that anyone can apply in minutes.

Important reference numbers: A5599796-2695577-

The price of 365 user applications is US$189. The price of a lease for the
lifetime of your hard disk is US$378.  You must enclose a bankers draft,
cashier's check or international money order payable to PC CYBORG CORPORATION
for the full amount of $189 or $378 with your order. Include your name,
company, address, city, state, country, zip or postal code. Mail your order
to PC Cyborg Corporation, P.O. Box 87-17-44, Panama 7, Panama.

                        Press ENTER to continue
```

(Фиг. 1 – съобщението за откуп на AIDS trojan)

2. Ransomware използващ RSA криптиране

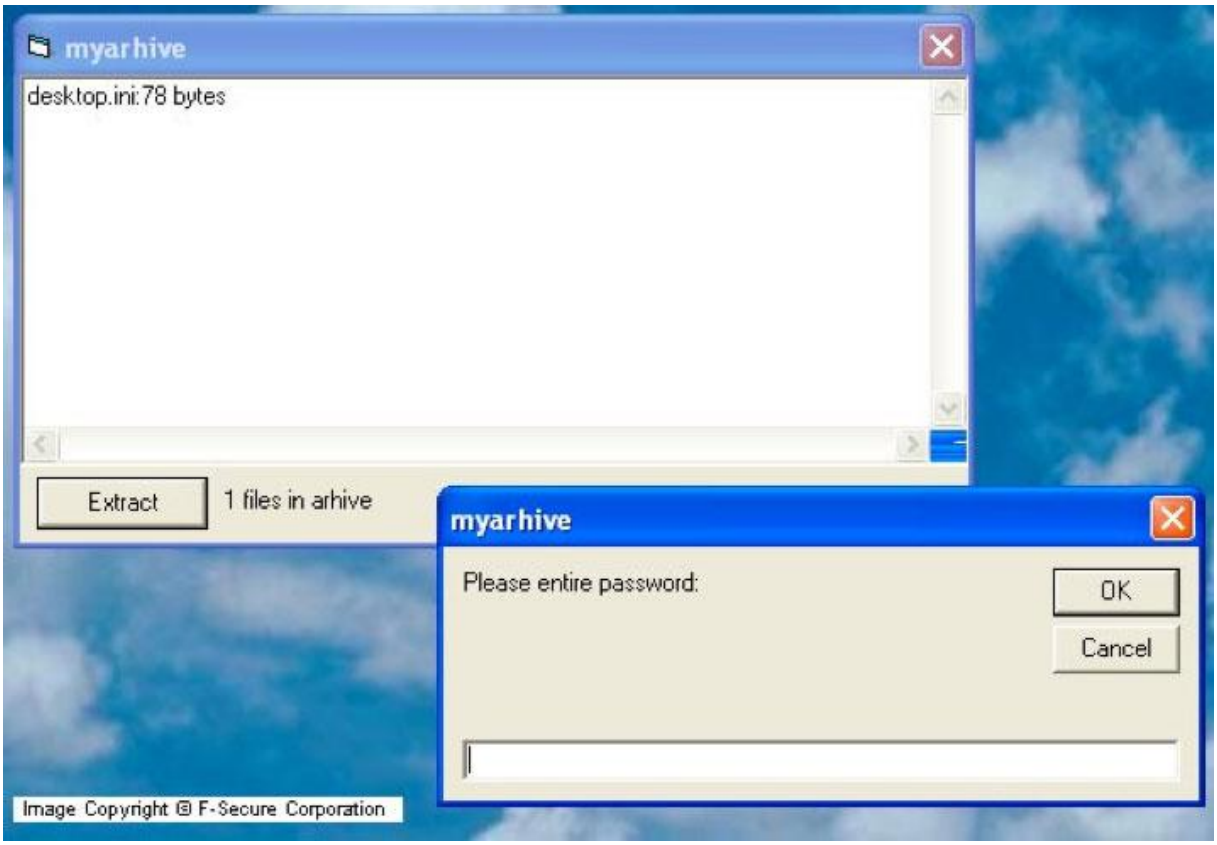
През 2004-2005 г. се появява нова форма на ransomware. Към вирусите се прилагат по-силни криптиращи алгоритми. Archiveus Trojan е първият вирус да използва асиметричен алгоритъм за криптиране на данни – RSA (фиг. 3).



(Фиг. 2 – архитектура на RSA криптиране)

Алгоритъмът използва два ключа, с които се криптира и декриптира информация. Основната идея е имайки единия ключ да е математически много трудно да бъде изчислен какъв е другия. По този начин става възможно свободното използвана на единия от ключовете като "публичен", а другия да остане "таен" (само собственика го притежава и никой друг не може в разумно време да го намери). Хакерът притежава частния ключ. На практика файловете се криптират по начин, който не позволява възстановяване без заплащане на откуп.

Archiveus Trojan криптира всичко в MyDocuments директорията (фиг. 4) и изисква от потърпевшия да закупи артикули от онлайн аптека, в замяна ще получи 30 символен код, за да възстанови всичките си файлове. Известен „недостатък“ на вируса, е че дори жертвата да заплати откупа, някои от файловете остават коруптнати.



(Фиг. 3 – Изглед на Archiveus Trojan вирус.)

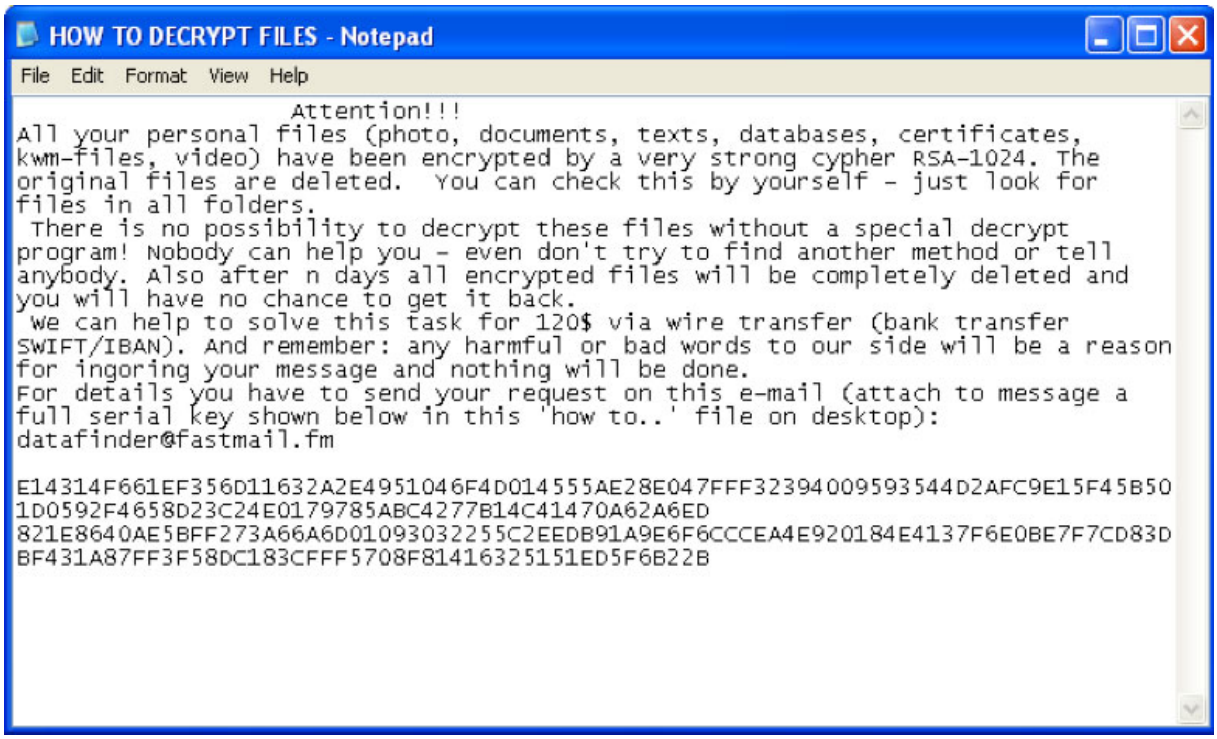
3. Spear phishing Ransomware

Spear phishing е вид phishing атака, при която се таргетира точно определен човек, група или организация. Обикновено целта им е извличане на лична информация, сваляне и инсталация на вируси или изпращане на определена сума капитал на хакера. Постигат го чрез изграждане на фалшиви истории или сценарии. Често фишинг заплахите са прикачени в имейли, социални мрежи, текстови съобщения или телефонни разговори. Spear phishing атаките е най-ефективната форма на атака, понеже измамата е пригодена да бъде максимално убедителна за конкретно лице.

През 2006 година се появява първия spear phishing ransomware. GPCode се разпространява през електронни пощи като прикачен файл под формата на заявление за работа. Променя се desktop background, като е изписано съобщението, че системата е пробита и че е прикачен файл с инструкции (фиг. 5 и 6).

По-новите версии (2010 г.) използват алгоритъм за криптиране RSA-1024, който за времето си е непосилен да бъде разбит чрез brute force. Първите версии на GPCode използват симетрично криптиране, където ключът за криптиране и декриптиране е един и същ. Това го прави лесен за разбиване. Друг недостатък на първоначалния GpCode, е че файловете, които се криптират се запазват на нова локация, а некриптираните се изтриват. Undeletion utility може да възстанови част от файловете.

(Фиг. 4 – Пробита система от GPCode.)



HOW TO DECRYPT FILES - Notepad

File Edit Format View Help

```
                    Attention!!!
All your personal files (photo, documents, texts, databases, certificates,
kwm-files, video) have been encrypted by a very strong cypher RSA-1024. The
original files are deleted.  You can check this by yourself - just look for
files in all folders.
 There is no possibility to decrypt these files without a special decrypt
program! Nobody can help you - even don't try to find another method or tell
anybody. Also after n days all encrypted files will be completely deleted and
you will have no chance to get it back.
 We can help to solve this task for 120$ via wire transfer (bank transfer
SWIFT/IBAN). And remember: any harmful or bad words to our side will be a reason
for ingoring your message and nothing will be done.
For details you have to send your request on this e-mail (attach to message a
full serial key shown below in this 'how to..' file on desktop):
datafinder@fastmail.fm

E14314F661EF356D11632A2E4951046F4D014555AE28E047FFF32394009593544D2AFC9E15F45B50
1D0592F4658D23C24E0179785ABC4277B14C41470A62A6ED
821E8640AE5BFF273A66A6D01093032255C2EEDB91A9E6F6CCCEA4E920184E4137F6E0BE7F7CD83D
BF431A87FF3F58DC183CFFF5708F81416325151ED5F6B22B
```

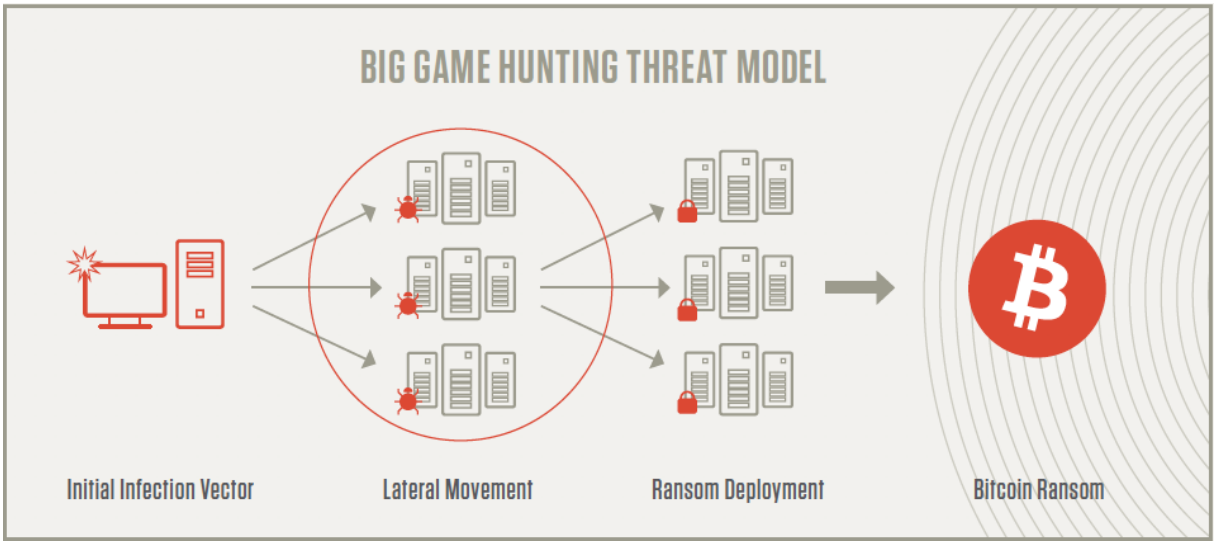
(Фиг. 5 – Инструкции за откуп, GPCode.)

4. Ransomware в Android базирани системи

LockerPin е първият malware, който атакува мобилни системи. Потребителят обикновено инсталира приложения от пиратски сайтове, но се промъква и троянския кон – LockerPin. Опитва да достъпи административни правомощия маскирайки се като софтуерен ъпдейт на телефона, виж фигура 7. Ако потребителят се подведе и изпълни указанията, се сменя PIN на телефона. Единственият начин да си възстанови достъпа е, ако телефона се върне до фабрични настройки. Това означава пълно изтриване на личните данни. Ако реши да плати откупа, пин кодът е неизвестен дори и на хакера, понеже е случайно генерирано число.

(Фиг. 6 – Троянски код маскиран като софтуерен ъпдейт.)

5. Big Game Hunting (BGH) и Ransomware



(Фиг. 7 – Модел на заплахите в Big Game Hunting)

За да оптимизират атаките си, ransomware операторите променят стратегията си. Те се отказват от метода „spray and pray“, при който зловредният софтуер се разпространява масово, без конкретен избор на жертва. Вместо това започват да таргетират конкретни организации и потребители, или известно още като Big Game Hunting. Идеята е проста, вместо да се надяват някой да се хване и да получат малко сума откуп – стандартно са искали по 300 USD, компанията изложи на подобна атака стават жертва на откупи в суми достигащи десетки хиляди. Такива жертви са River Beach и TravelEx, заплатили съответно 600 000 USD и 2.3 млн. USD. В двата примера атаката е една и също, изтегляне на неверифицирани файлове през phishing имейл.

На фигура 7 е показан модела на атаката в BGH. Започва през едно инфектирано устройство и се разпространява към всички възможни системи в мрежата. Процесът се повтаря, докато се заразяват възможно най-много системи. После се деплойва ransomware-ът и се изисква откуп в биткойни.

Стратегии и защита от ransomware

Настоящите препоръки за превенция и реакция при ransomware атаки се базират на оперативния опит на организации като CISA, NSA, FBI и MS-ISAC. Насоките са предназначени както за ИТ специалисти, така и за лица, участващи в изготвянето на полици и процедури за реакция при киберинциденти.

1. Подготовка за Ransomware инциденти

Поддръжка на офлайн криптирани backups на критично важната информация и често проверка на изправността на backup-а. От съществено значение е резервният вариант да се поддържа офлайн, понеже повечето ransom атаки опитват да намерят и изтрият или криптират резервни копия на системата. Така се принуждава жертвата да плати откупа.

Поддръжка и ъпдейт на “golden” images на системата. Поддържането на “image”, които имат специфична преконфигурирана операционна система и свързаните с нея софтуерни приложения е важно, понеже по-лесно ще може да бъде възстановена системата и деплойната, виртуална машина или сървър.

Поддържане на резервен хардуер, който да бъде използван при необходимост от възстановяване на системите. Това позволява по-бързо възстановяване на дейността, ако възстановяването на основната инфраструктура не е желано или не е възможно.

Използване на multi-cloud solution е подходящо, понеже може да се съхранява важна информация или резервни копия на системата, като същевременно се добавя още един слой защита. Multi-cloud е препоръчителен, тъй като се намалява риска от vendor lock-in или с други думи организацията не зависи само от един доставчик на cloud. В случай че всички акаунти или услуги при даден облачен доставчик бъдат компрометирани, наличието на резервна инфраструктура при алтернативен доставчик позволява по-бързо възстановяване на системите.

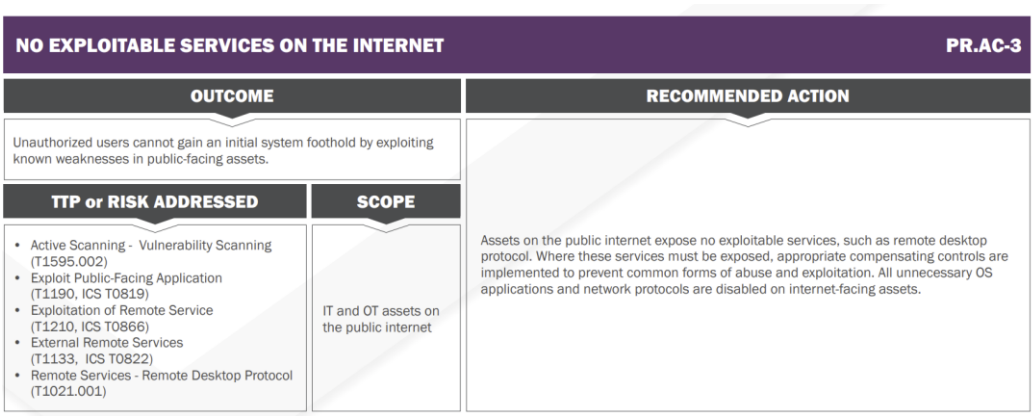
Имплементация на Zero Trust Architecture (ZTA) за превенция на неоторизиран достъп до данни и услуги. Достъпът до данните трябва да бъде възможно най-гранулярен. Тоест необходимо е създаването на различни роли, които дават правомощия към определени данни и за определен срок. Така се избягва проблеми, където потребителите имат пълни правомощия към всяка една услуга. Свързването към частна мрежа не е достатъчно безопасно. Права се дават само при необходимост.

2. Превенция на интернет-достъпни уязвимости

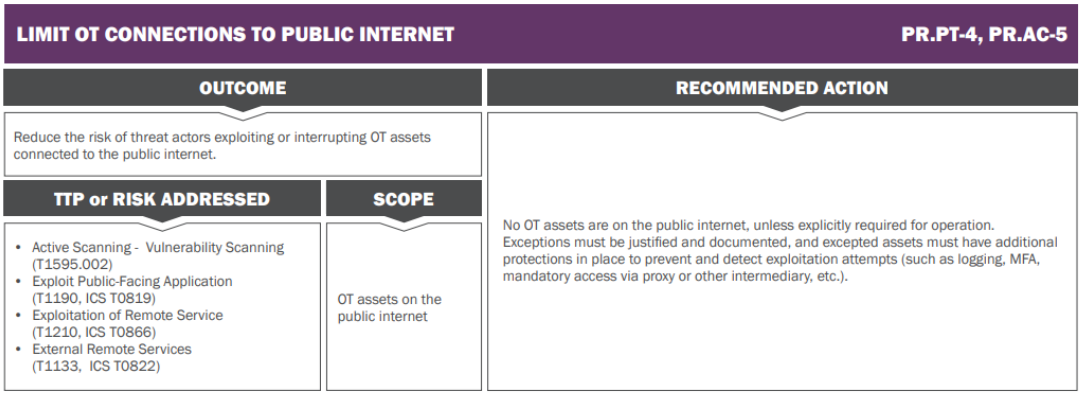
Не трябва да се разкриват услуги като Remote Desktop Protocol в интернет. Remote Desktop представлява свързване на даден потребител към отдалечена среда през интернет. Ако по някаква причина такава услуга се налага е важно да се вземат превантивни мерки към често срещани първоначални векторни атаки (фиг. 8). Всички ненужни OS апликации и network протоколи трябва да са забравени. Честата проверка за уязвимости също е от ключово значение. Особено сканове за тези устройства, които са свързани към интернета, за да се ограничи атаката.

Чести ъпдейти и пачове на софтуера и операционната система към последните налични версии е също важно. Трябва да се приоритизира ъпдейти на OS свързани с процесването на интернет данни – уеб браузери и плъгини. Малкият и средният бизнес често имат такъв проблем с поддържка на актуализациите, поради липсва на отделен security и maintain екипи. Едно решение е да се премине към managed cloud providers, за да не се налага поддръжка на exchange server, identity server и mail gateway. Също има cloud providers следи за уязвимости, пачва системи и има защити против DDOS атаки.

Уверете се, че всички on-premise, облачни, мобилни и лични устройства са правилно конфигурирани и функциите за сигурност са активирани. Допълнително е необходимо да се спрат всички портове и протоколи, които не се предназначени за бизнес употреба (фиг. 9).



(Фиг. 8 – диаграма описваща превенция на internet-facing vulnerabilities. Експлоатация на услуги)



(Фиг. 9 – диаграма описваща превенция на internet-facing vulnerabilities. Ограничаване на достъпа)

3. Компрометирани пароли

Задължителна имплементация на MFA за всички услуги, особено имейли, VPNs и акаунти, които имат достъп до важни системи. Ескалация към отговорните лица, когато дадена система е установена, че не позволява MFA или потребители, които не използват MFA. Съвременните Multi factor authentication заменят процеса с двете пароли към аутентикация с пръстов отпечатък, лицево разпознаване, ПИН на устройството или криптографичен ключ.

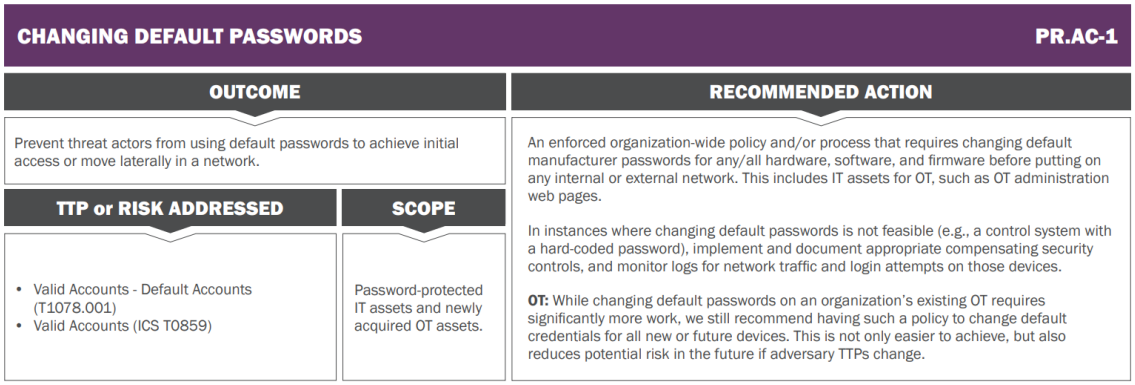
Имплементация на Identity and Access Management (IAM) системи, за да могат администраторите за мониторинг и менажиране на роли, достъп до мрежи на on-premise и cloud базирани апликации.

Подмяна на админските пароли. Често по време на разработка на дадена услуга/апликация, програмистите използват пароли, които са известни на целия екип, за да си улеснят работния процес. Това е приемливо, когато продуктът не е деплойнат и само се тестват функционалностите. Ако тези пароли останат в codebase, тогава хакерът има backdoor (фиг. 10). Същото важи и за акаунти с root access, които се използват за ежедневни задачи.

Независимо дали става въпрос за лични акаунти или фирмени, необходимо е една парола да бъде поне 15 символа. Използването на Password managers е препоръчително, ако потребителят има проблем с запомнянето на паролите. Не трябва пароли да се съхраняват в текстови файлове в устройствата. Не е добре паролите да се съхраняват в браузера.

Имплементация на заключване на акаунти при множество неуспешни опити. Логване и мониторинг на опитите за логин е необходимо за разпознаване на brute force атаки.

Токени и други private keys трябва да се помещават в vaults. Задължително е използването на силно хаширащи алгоритми. Едно такова решение е имплементацията на HashiCorp Vault. Vault е система за чувствителна информация – пароли, API ключове, токени, SSH ключове, TLS сертификати и др. Решава проблема на hardcoded пароли, споделени пароли, частни ключове в гит и ръчна ротация. Данните в vault са криптирани, има контрол до достъпа и audit логове. Поддържа LDAP, OIDC, IAM и много други.



(Фиг. 10 – диаграма защо използването на пароли по подразбиране не е препоръчително)

Цитирани източници

[1] „#StopRansomware Guide,“ Americas Cyber Defense Agency, [Онлайн]. Available: https://www.cisa.gov/stopransomware/ransomware-guide.

[2] „Ransomware,“ FBI, [Онлайн]. Available: https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/scams-and-safety/common-frauds-and-scams/ransomware.

[3] K. Baker, „History of Ransomware,“ CrowdStrike, 09 10 2022. [Онлайн]. Available: https://www.crowdstrike.com/en-us/cybersecurity-101/ransomware/history-of-ransomware/.

[4] „Botnet,“ Eset, [Онлайн]. Available: https://help.eset.com/glossary/bg-BG/botnet.html.

[5] „CC Server,“ Eset, [Онлайн]. Available: https://help.eset.com/glossary/bg-BG/cc_server.html.

[6] Ф. Петров, „RSA,“ 16 02 2020. [Онлайн]. Available: https://www.cphpvb.net/network-security/10840-rsa-with-example/.

[7] „What is RSA Asymmetric Encryption? How Does it Work?,“ Secure W2, 15 09 2025. [Онлайн]. Available: https://www.securew2.com/blog/what-is-rsa-asymmetric-encryption.

[8] „archiveus-trojan,“ Knowbe4, [Онлайн]. Available: https://www.knowbe4.com/ransomware-knowledgebase/archiveus-trojan.

[9] Matthew Kosinski, „Spear phishing,“ Ibm, [Онлайн]. Available: https://www.ibm.com/think/topics/spear-phishing.

[10] „Gpcode,“ Knowbe4, [Онлайн]. Available: https://www.knowbe4.com/ransomware-knowledgebase/gpcode.